

第八章 分子光谱基本原理

本章主要内容：

分子的内部运动与光谱跃迁

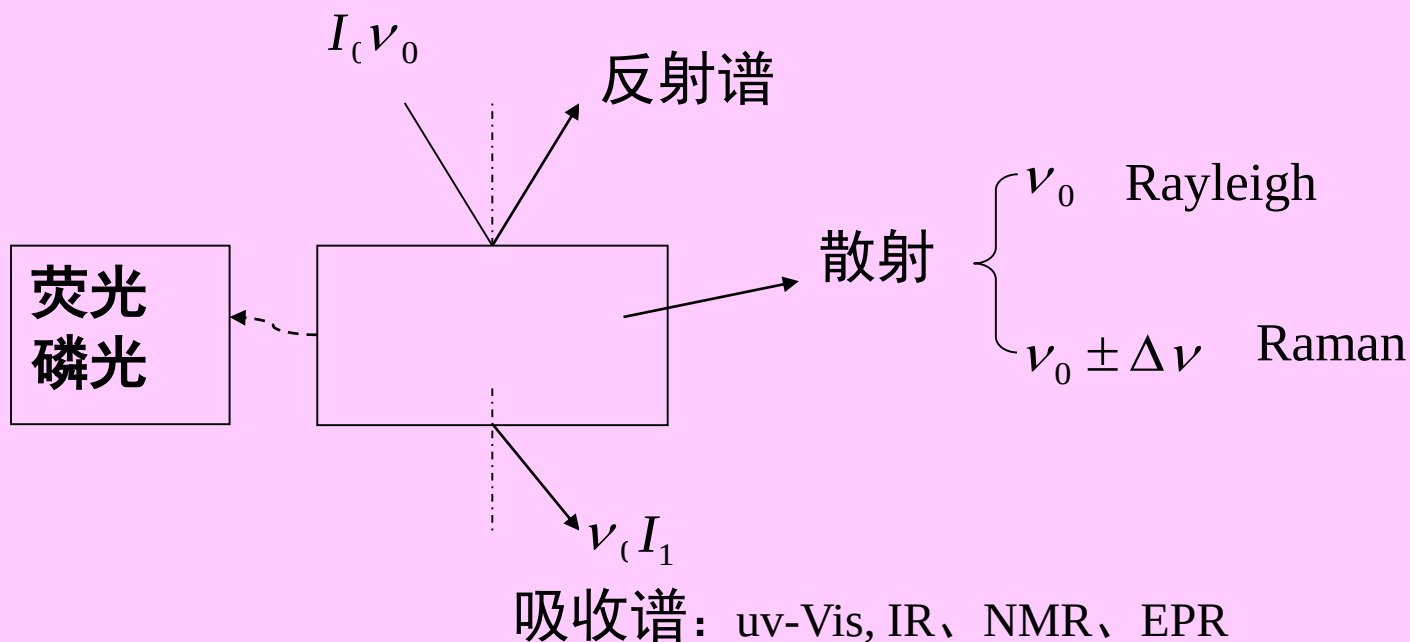
双原子分子的转动光谱

双原子分子的振动光谱

双原子分子分子的电子光谱

§ 8-1 分子的内部运动与光谱跃迁

1、光与物质的作用



2、 分子的内部运动与光谱

核运动的薛定谔方程：

$$\left[-\sum_{\alpha} -\frac{\hbar^2}{2M_{\alpha}} \nabla_{\alpha}^2 + U(\{\vec{R}\}) \right] \chi(\{\vec{R}\}) = E \chi(\{\vec{R}\})$$

这里E为分子总能量，包含核和电子的全部能量。

分子核运动可分为三种：

平动：分子中各核的距离、角度不变，整体平动。等价于质心平动。（通常认为是连续谱）

转动：各核绕质心转动。

振动：核在平衡位置附近来回做周期运动。

电子能级:

$$\Delta E_{el} \sim 1-20eV (\sim 10^4 - 10^5 cm^{-1})$$

紫外—可见光谱

振动能级:

$$\Delta E_v \sim 0.1-1eV (\sim 10^2 - 10^3 cm^{-1})$$

中、近红外光谱

转动能级:

$$\Delta E_r \sim 0.01-0.1eV (\sim 10^0 - 10^2 cm^{-1})$$

远红外光谱 、 微波谱

平动能级:

$$\Delta E_T \sim 0.0-0.01eV (\sim 0-10^0 cm^{-1})$$

射频谱 、 连续谱

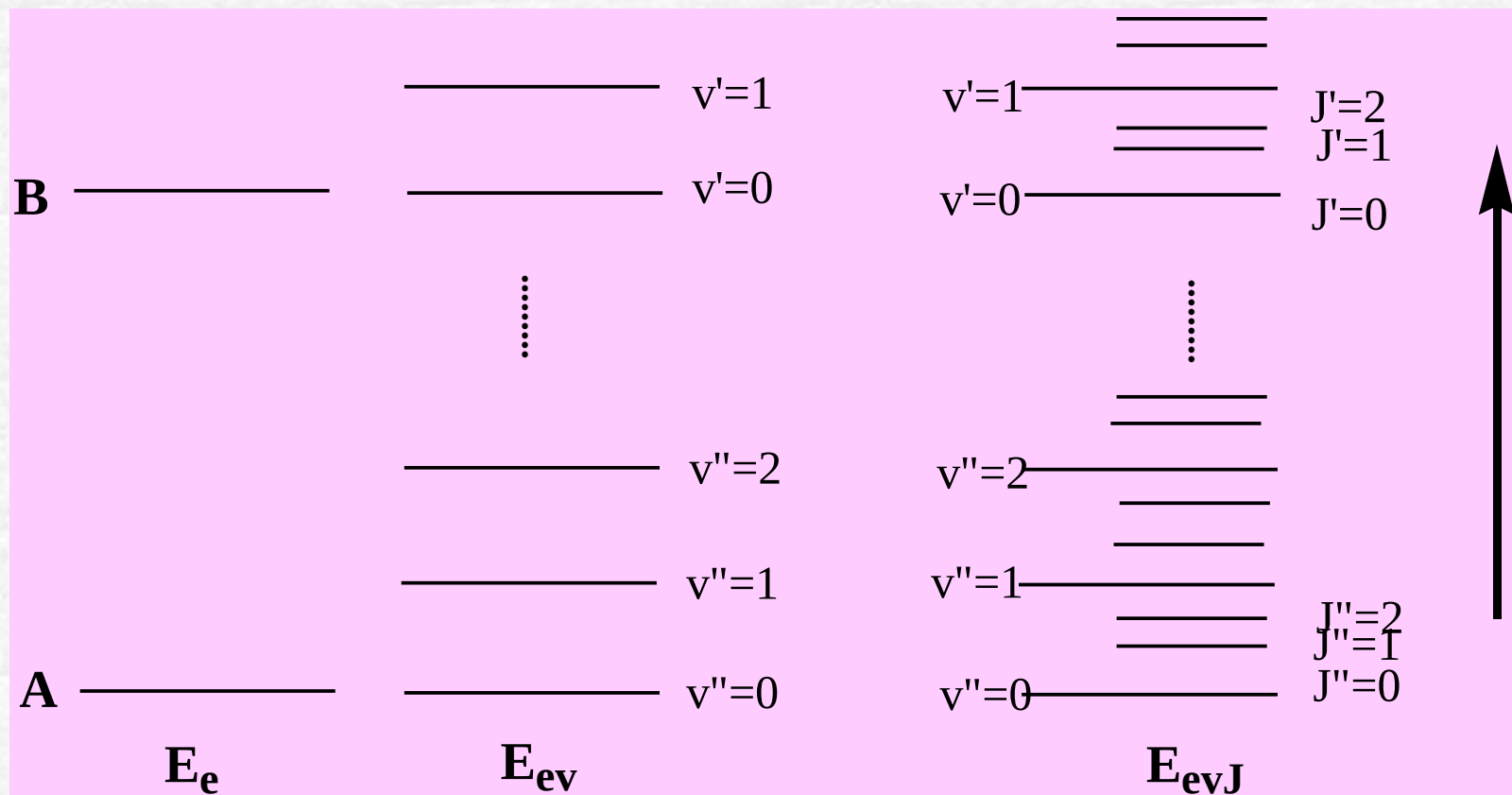
5. 能量转换因子

	eV	erg	kcal
eV	1	1.60210×10^{-12}	23
erg	6.24181×10^{11}	1	1.4394
kcal/mol	4.33634×10^{-2}	6.94725×10^{-14}	
Hz	4.13558×10^{-15}	6.62561×10^{-27}	9.5370
cm^{-1}	1.23981×10^{-4}	1.98630×10^{-16}	2.8591
K	8.61705×10^{-5}	1.38054×10^{-16}	1.9871
a.u.	27.2107	4.35943×10^{-11}	6.2750

	cm^{-1}	K	
eV	8.06573×10^3	1.16049×10^4	3.6750
erg	5.03448×10^{15}	7.24356×10^{15}	2.2938
kcal/mol	3.49757×10^2	5.03228×10^2	1.5936
Hz	3.33565×10^{-11}	4.79930×10^{-11}	1.5198
cm^{-1}	1	1.43879	4.5563
K	6.95028×10^{-1}	1	3.1667
a.u.	2.19474×10^5	3.15777×10^5	

例如: $1\text{eV} = 3.67502 \times 10^{-2} \text{ a.u.}$ $1\text{a.u.} = 27.2107\text{eV}$

分子的能级与光谱跃迁示意图



4、光谱选律（选择定则）

两个能级间能够发生光谱跃迁的必要条件是相应的电偶极跃迁矩不为零，这样一个必要条件称为光谱选律或称跃迁选择定则（电偶极跃迁选择定则）。

$$\langle \hat{\mu} \rangle_{mk} = \langle \psi_m | \hat{\mu} | \psi_k \rangle \neq 0 (?)$$

$$\langle \mu_x \rangle_{mk} = \langle \mu_y \rangle_{mk} = \langle \mu_z \rangle_{mk} = 0$$

禁戒

$$\langle \mu_x \rangle_{mk} \neq 0 \text{ or } \langle \mu_y \rangle_{mk} \neq 0 \text{ or } \langle \mu_z \rangle_{mk} \neq 0$$

允许

在很多场合，分子初态、末态的波函数的具体形式是不易得到的，但波函数的对称类型相对容易得到，这时利用群论的有关定理，容易判断哪些跃迁矩为零或不为零，从而判断哪些态之间的光谱跃迁可能发生。

分子光谱的对称性选律是群论在化学中应用的一个重要方面。

例如，对于具有对称中心的分子，分子的电子波函数在中心反演对称操作下必须是对称或反对称的：

$$\hat{i} \psi_k = \begin{cases} +\psi_k & g \text{ 对称} \\ -\psi_k & u \text{ 对称} \end{cases}$$

而：

$$\hat{i} \hat{\mu}_x = -\hat{\mu}_x \quad u \text{ 对称}$$

故：

$$\hat{i} \langle \mu_x \rangle_{mk} = \begin{cases} -\langle \mu_x \rangle_{mk} & \psi_m, \psi_k \text{ 宇称相同} \\ +\langle \mu_x \rangle_{mk} & \psi_m, \psi_k \text{ 宇称不同} \end{cases}$$

∴ 若初、末态宇称相同，则电偶极跃迁矩为0，跃迁是禁戒的。

Laporte规则：对于中心对称分子，只有宇称不同的电子态之间的跃迁才是允许的。

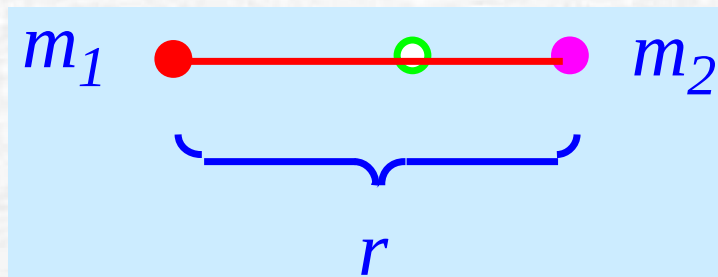
§ 8-2 双原子分子的转动光谱

一、刚性转子模型

经典（刚体转动）：

$$T = \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{L^2}{2I}$$

假定双原子分子键长不变（不随着转动态的改变而改变），称为刚性转子模型。



$$I = \mu r^2, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

算符化：

$$\hat{H} = \frac{\hat{L}^2}{2I}$$

薛定谔方程：

$$\frac{\hat{L}^2}{2I} \psi = E \psi$$

薛定谔方程：

$$\frac{\hat{L}^2}{2I} \psi = E \psi$$



$$\hat{L}^2 \psi = (2IE) \psi$$

本征值为：

$$2IE = J(J+1)\hbar^2$$

刚性转子S方程解为：

$$\begin{cases} \psi_{Jm} = Y_{Jm}(\theta, \varphi) = N_{Jm} P_J^{|m|}(\cos\theta) e^{im\varphi} \\ E_J = \frac{J(J+1)\hbar^2}{2I} \end{cases}$$

$$J = 0, 1, 2, \dots; \quad m = 0, \pm 1, \dots, \pm J$$

* E_J —— $2J+1$ 重简并

刚性转子能级只与J有关，m决定角动量矢量的空间取向。

二、选择定则

两个转动态之间能否发生光跃迁，由相应的电偶极跃迁矩是否为零判断。即，需要计算算符矩阵元：

$$\langle \hat{\mu} \rangle_{k'k} = \langle \Psi_{k'} | \hat{\mu} | \Psi_k \rangle \neq 0$$

$$\hat{\mu}_x = \mu \sin \theta \cos \varphi \quad \hat{\mu}_y = \mu \sin \theta \sin \varphi \quad \hat{\mu}_z = \mu \cos \theta$$

对于刚性转子，即为：

$$\langle Y_{J'm'} | \hat{\mu} | Y_{Jm} \rangle \neq 0 \quad ???$$

偶极跃迁矩三个分量，如有一个不为0，则是允许跃迁。

双原子分子转动光谱选律为：

$$\Delta J = \pm 1 \quad \Delta m = 0, \pm 1 \quad |\vec{\mu}| \neq 0$$

（其证明用到球函数的递推公式和正交性）

* 产生纯转动光谱的必要条件之一是分子必须有固有电偶极矩。因此，同核双原子分子无纯转动谱。

* 这一结论不仅适用于双原子分子，对多原子分子的纯转动谱也适用。

例：HCl、HBr、CH ₃ Cl	有纯转动谱
H ₂ 、O ₂ 、CO ₂ 、CH ₄	无纯转动谱

双原子分子转动光谱选律的证明

球坐标公式：

$$\hat{\mu}_z = |\vec{\mu}| \cos \theta$$

球谐函数的递推关系：

$$\cos \theta Y_{Jm} = \sqrt{\frac{(J+1)^2 - m^2}{(2J+1)(2J+3)}} Y_{J+1,m} + \sqrt{\frac{J^2 - m^2}{(2J-1)(2J+1)}} Y_{J-1,m},$$

可知：

$$\begin{aligned} \langle Y_{J'm'} | \hat{\mu}_z | Y_{Jm} \rangle &= |\vec{\mu}| \langle Y_{J'm'} | \cos \theta | Y_{Jm} \rangle \\ &= |\vec{\mu}| \cdot [C_1 \langle Y_{J'm'} | Y_{J+1,m} \rangle + C_2 \langle Y_{J'm'} | Y_{J-1,m} \rangle] \end{aligned}$$

根据球谐函数的正交性，仅当：

$$J' = J \pm 1,$$

$$m' = m$$

时， $\langle \hat{\mu}_z \rangle_{k'k}$ 才可能不为0。即：

$$\Delta J = \pm 1$$

$$\Delta m = 0$$

$$|\vec{\mu}| \neq 0$$

同理,

$$\hat{\mu}_x = |\vec{\mu}| \sin \theta \cos \varphi = |\vec{\mu}| \sin \theta \frac{1}{2} (e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}) = \frac{1}{2} |\vec{\mu}| [\sin \theta e^{i\varphi} + \sin \theta e^{-i\varphi}]$$

$$\hat{\mu}_y = |\vec{\mu}| \sin \theta \sin \varphi = |\vec{\mu}| \sin \theta \frac{1}{2i} (e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}) = \frac{1}{2i} |\vec{\mu}| [\sin \theta e^{i\varphi} - \sin \theta e^{-i\varphi}]$$

球谐函数的递推关系:

$$e^{\pm i\varphi} \sin \theta Y_{Jm} = \pm \sqrt{\frac{(J \pm m + 1)(J \pm m + 2)}{(2J + 1)(2J + 3)}} Y_{J+1, m+1} \\ + \sqrt{\frac{(J \mp m)(J \mp m + 1)}{(2J - 1)(2J + 1)}} Y_{J-1, m \pm 1},$$

可知: 当

$$J' = J \pm 1, \quad m' = m \pm 1$$

时, $\langle \hat{\mu}_x \rangle_{k'k}$, $\langle \hat{\mu}_y \rangle_{k'k}$ 才可能不为0。即:

$$\Delta J = \pm 1$$

$$\Delta m = \pm 1$$

$$|\vec{\mu}| \neq 0$$

三、转动谱线位置（刚性转子）

转动能级：

$$E_J = \frac{\hbar^2}{2I} J(J+1)$$

用量子数 J'' 表示初态， J' 表示末态。

对于吸收谱， J'' 为低能态， J' 为高能态。

能级差为：

$$\Delta E = E_{J'} - E_{J''} = \frac{\hbar^2}{2I} [J'(J'+1) - J''(J''+1)]$$

由选择定则：

$$\Delta J = J' - J'' = +1$$

即：

$$J' = J'' + 1$$

$$\Delta E = E_{J'} - E_{J''} = \frac{\hbar^2}{2I} [(J''+2)(J''+1) - J''(J''+1)] = \frac{h^2}{8\pi^2 I} \cdot 2(J''+1)$$

谱线位置为：

$$J'' \rightarrow J''+1$$

$$\tilde{\nu} = \frac{\Delta E}{hc} = \frac{h}{8\pi^2 I c} \cdot (J''+1) \cdot 2 = 2B(J''+1)$$

$$\left(\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} \right)$$

其中 B 为转动常数：

$$B = \frac{h}{8\pi^2 I c} = \frac{h}{8\pi^2 \mu r^2 c}$$

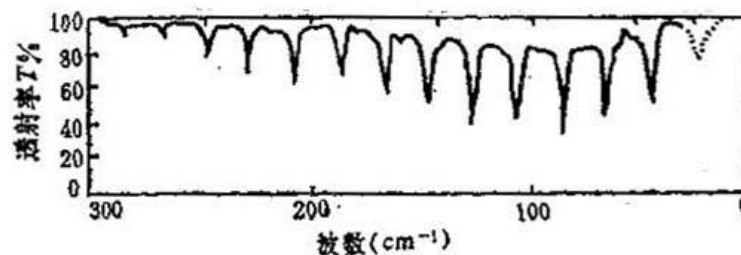
对于一般的双原子分子， $B \sim 1 - 20 \text{ cm}^{-1}$

相邻谱线的波数差：

$$\Delta \tilde{\nu} = \tilde{\nu}_{J''+1} - \tilde{\nu}_{J''} = 2B$$

故：刚性转子模型下，双原子分子转动谱线是等间距的。

HCl 气体的远红外吸收谱：



转动光谱应用：确定双原子分子的键长。

$$\Delta \tilde{\nu} = 2B$$

由：

$$B = \frac{h}{8\pi^2 \mu r^2 c}$$

得：

$$r = \sqrt{\frac{h}{8\pi^2 \mu c B}}$$

如：

CO 1.12800 Å

NaCl 2.23606 Å

HBr 1.41300 Å

四、 同位素效应

由同一元素不同的同位素构成的两种分子，例如HCl和DCl，它们的化学键（电子性质）是一样的，即原子结合力一样。但由于核的质量（以及折合质量）不同，因此转动惯量不同，以致转动光谱不同，这称为同位素效应。

按刚性转子：

$$J'' \rightarrow J''+1$$

$$\tilde{\nu}_1 = 2B_1(J''+1) \quad \tilde{\nu}_2 = 2B_2(J''+1)$$

两者谱线能量之差称为同位素位移（isotopic shift）：

$$\tilde{\nu}_1 - \tilde{\nu}_2 = [2B_1 - 2B_2](J''+1) = 2B_1[1 - \frac{B_2}{B_1}](J''+1) = \tilde{\nu}_1[1 - \frac{B_2}{B_1}] = \tilde{\nu}_1[1 - \frac{I_1}{I_2}]$$

$$\frac{\tilde{\nu}_1 - \tilde{\nu}_2}{\tilde{\nu}_1} = 1 - \frac{I_1}{I_2}$$

$$B = \frac{h}{8\pi^2 Ic}$$



(接上页)

$$\frac{\tilde{\nu}_1 - \tilde{\nu}_2}{\tilde{\nu}_1} = 1 - \frac{I_1}{I_2}$$

由于两者的化学键一样，因此键长相同：

$$r_1 = r_2$$

因此：

$$\frac{\tilde{\nu}_1 - \tilde{\nu}_2}{\tilde{\nu}_1} = 1 - \frac{\mu_1}{\mu_2} = 1 - \rho^2$$

可得同位素位移：

$$\tilde{\nu}_1 - \tilde{\nu}_2 = \tilde{\nu}_1(1 - \rho^2) = 2B_1(J''+1)(1 - \rho^2)$$

不同的同位素分子，其转动谱线的波数不同。谱线的相对强度对应于同位素的相对丰度。

五、非刚性转子

实际上，化学键是非刚性的，键长可因离心作用而拉长，这种效应称离心畸变。

按匀速圆周运动：

$$k(r - r_0) = \mu\omega^2 r$$

被转动拉长的距离：

$$\Delta r = r - r_0 = \frac{\mu}{k} \cdot \left(\frac{L}{I} \right)^2 \cdot r = \frac{L^2}{k\mu r^3} \cong \frac{L^2}{k\mu r_0^3}$$

故：

$$T = \frac{L^2}{2I} = \frac{L^2}{2\mu r^2} \cong \frac{L^2}{2\mu} \left(\frac{1}{r_0^2} - \frac{2\Delta r}{r_0^3} \right) = \frac{L^2}{2\mu r_0^2} - \frac{L^4}{\mu^2 k r_0^6}$$

$$V = \frac{1}{2} k(r - r_0)^2 = \frac{k}{2} \left(\frac{L^2}{\mu k r_0^3} \right)^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{L^4}{\mu^2 k r_0^6}$$

算符化：

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V} = \frac{L^2}{2I_0} - \frac{\mu \hat{L}^4}{2I_0^3 k}$$

显然，由于 $Y(\theta, \varphi)$ 是 $\hat{L}^2$ 的本征函数，它也是 $\hat{L}^4$ 的本征函数。

故：

$$\Psi_{Jm}(\theta, \varphi) = Y_{Jm}(\theta, \varphi)$$

$$E_J = \frac{\hbar^2}{2I_0} J(J+1) - \frac{\mu \hbar^4}{2I_0^3 k} J^2(J+1)^2$$

$$E_J = BhcJ(J+1) - DhcJ^2(J+1)^2$$

其中：

$$D = \frac{\mu \hbar^3}{4\pi I_0^3 k c}$$

称为非刚性常数（离心畸变常数）：

$$D \sim 10^{-4} - 10^{-5} \text{ cm}^{-1}$$

$$E_J = BhcJ(J+1) - DhcJ^2(J+1)^2$$

由于 $D > 0$ ，因此离心畸变导致转动能级的下降，下降的幅度正比于转动量子数 J 的4次方，因此高转动态的非刚性效应更明显。

右图表示了转动非刚性的影响。

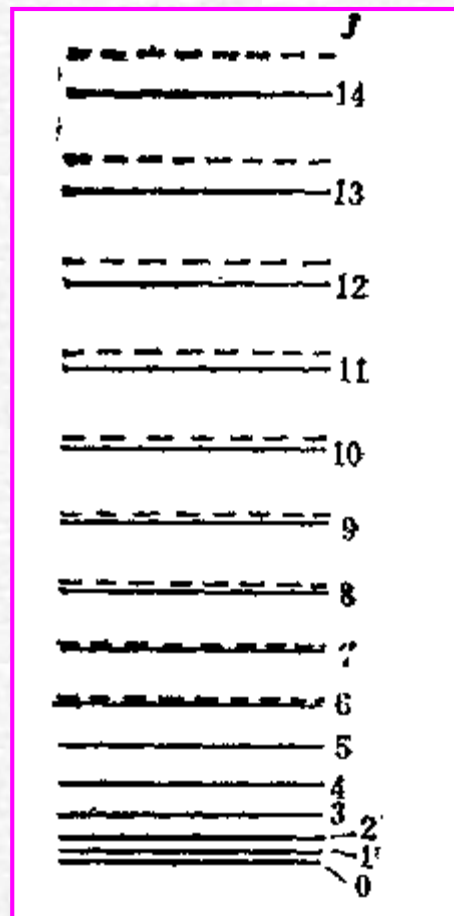
考虑了转动非刚性后，转动光谱选律不变：

$$\Delta J = \pm 1$$

$$\Delta m = 0, \pm 1$$

$$|\vec{\mu}| \neq 0$$

(转动波函数仍是 Y_{Jm} ，因此偶极跃迁矩不变)



由：

$$E_J = BhcJ(J+1) - DhcJ^2(J+1)^2$$

吸收谱线位置（从 J'' 量子态到 $J'' + 1$ 量子态给出的谱线）：

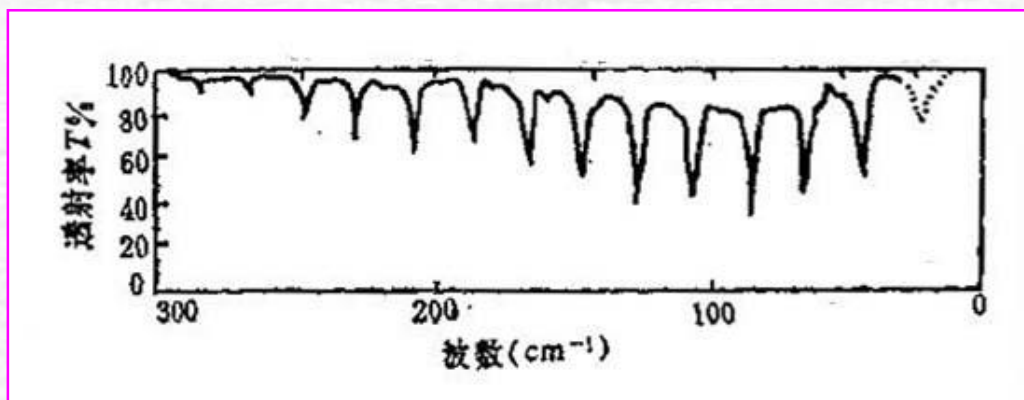
$$\tilde{\nu}_{J''} = \frac{E' - E''}{hc} = 2B(J''+1) - 4D(J''+1)^3$$

$$J'' = 0, 1, 2, \dots$$

相邻谱线的间隔：

$$\Delta\tilde{\nu} = \tilde{\nu}_{J''+1} - \tilde{\nu}_{J''} = 2B - 4D(3J''^2 + 9J'' + 7)$$

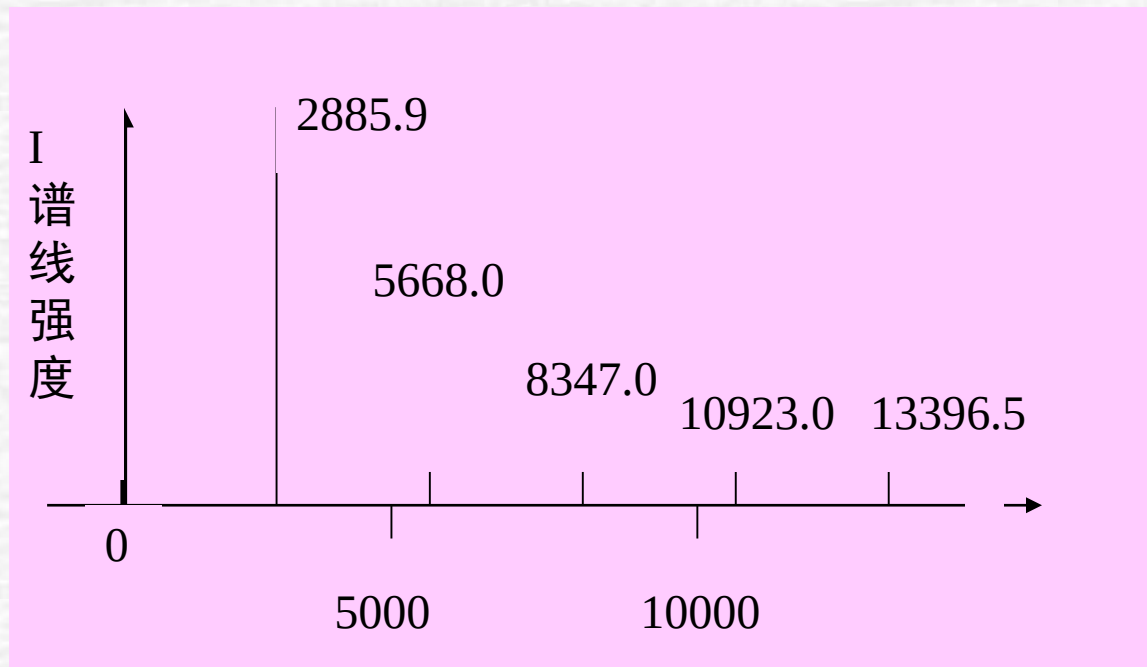
因此谱线不再是等间隔的，能态越高（ J'' 越大），间隔越小。



§ 8-3 双原子分子的振动光谱

一、纯振动光谱的经验规律

例 HCl



经验公式

$$\tilde{\nu} = a\nu - b\nu^2$$

$$\nu = 1, 2, 3, \dots$$

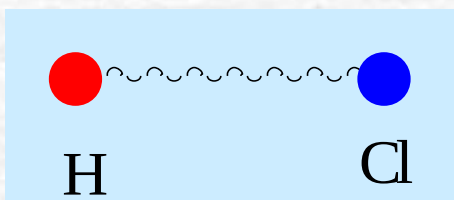
$$a = 2937.36 \text{ cm}^{-1}$$

$$b = 51.60 \text{ cm}^{-1}$$

二、谐振子近似（谐振子模型）

1、谐振子近似

双原子分子的两个原子核在键轴方向做简谐振动，即作用于原子核上的力与原子核相对于平衡位置的位移成正比（Hooke定律）



$$f = -k(r - r_0) \quad V = \frac{1}{2} k(r - r_e)^2 = \frac{1}{2} kx^2$$

$$T = \frac{1}{2} m_1 V_1^2 + \frac{1}{2} m_2 V_2^2 = \frac{1}{2} \mu V^2 + \frac{1}{2} M V_c^2$$

其中：

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

$$M = m_1 + m_2$$

$$V = V_1 - V_2$$

$$V_c = m_1 V_1 + m_2 V_2$$

经典谐振子的能量：

$$E = T + V = \frac{1}{2} \mu V^2 + \frac{1}{2} kx^2$$

2、量子力学处理

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} kx^2$$

薛定谔方程：

$$\hat{H}\psi(x) = E\psi(x)$$

结果：

$$E_v = \left(v + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega$$

$$\psi_v(x) = N_v e^{-\frac{1}{2}\beta x^2} H_v(\sqrt{\beta}x)$$

$$v = 0, 1, 2, \dots$$

$$\tilde{\omega} = \frac{1}{2\pi c} \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

$$\beta = \frac{\sqrt{\mu k}}{\hbar}$$

$$N_v = \left[\sqrt{\frac{\beta}{\pi}} \frac{1}{2^v v!} \right]^{\frac{1}{2}}$$

$\tilde{\omega}$ 为经典振子的固有振动波数（特征波数）。
厄米多项式

谐振子波函数的正交归一性：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi_v \psi_{v'} dx = \delta_{vv'}$$

谐振子波函数的递推公式：

$$x \psi_v(x) = \frac{1}{\sqrt{\beta}} \left[\sqrt{\frac{v}{2}} \psi_{v-1}(x) + \sqrt{\frac{v+1}{2}} \psi_{v+1}(x) \right]$$

能量：

$$E_v = \left(v + \frac{1}{2} \right) hc \tilde{\omega}, \quad v = 0, 1, 2, \dots$$

(i) 零点振动能

$$v = 0, \quad E_0 = \frac{1}{2} hc \tilde{\omega}$$

(ii) 能级间隔

$$\Delta E = E_v - E_{v-1} = hc \tilde{\omega}$$

$\therefore$ 谐振子能级是等间距的

$$\psi_v(x) = N_v e^{-\frac{1}{2}\beta x^2} H_v(\sqrt{\beta}x), \quad v = 0, 1, 2, \dots$$

波函数：

A、节面数 = v 。

B、基态($v=0$)，波函数的最大值为平衡间距处。

C、激发态($v=1,2,\dots$)，波函数的最大值为势能曲线边上 。

D、与经典振子的对比。

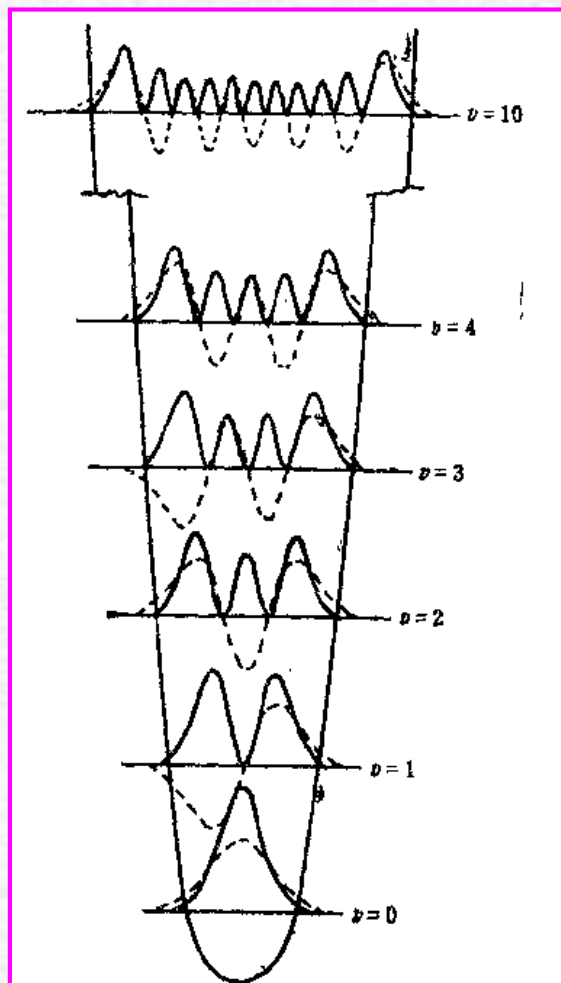


图 7.21 双原子分子谐振子的波函数和几率密度

3、光谱选律

两个振动 $|v'\rangle \leftrightarrow |v''\rangle$ 之间的是否能发生，取决于电偶极跃迁矩是否为零：

$$\langle \hat{\mu}_x \rangle_{v'v''} = \langle \psi_{v'} | \hat{\mu}_x | \psi_{v''} \rangle \stackrel{?}{=} 0$$

电偶极矩算符可以按照核位移进行展开：

$$\hat{\mu} = \hat{\mu}_0 + \hat{\mu}_1 x + \hat{\mu}_2 x^2 + \dots$$

其中：

$$\hat{\mu}_1 = \left(\frac{\partial \hat{\mu}}{\partial x} \right)_{x=0}, \quad \hat{\mu}_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 \hat{\mu}}{\partial x^2} \right)_{x=0}$$

以下我们只考虑一次项。

由递推公式：

$$x\psi_v(x) = \frac{1}{\sqrt{\beta}} \left[\sqrt{\frac{v}{2}} \psi_{v-1}(x) + \sqrt{\frac{v+1}{2}} \psi_{v+1}(x) \right]$$

电偶极跃迁矩为：

$$\begin{aligned} \langle \hat{\mu} \rangle_{v'v''} &= \int \psi_{v'}^* (\hat{\mu}_0 + \hat{\mu}_1 x) \psi_{v''} dx \\ &= \hat{\mu}_0 \int \psi_{v'}^* \psi_{v''} dx + \hat{\mu}_1 \int \psi_{v'}^* x \psi_{v''} dx \\ &= \frac{\hat{\mu}_1}{\sqrt{\beta}} \left[\sqrt{\frac{v''}{2}} \delta_{v', v''-1} + \sqrt{\frac{v''+1}{2}} \delta_{v', v''+1} \right] \end{aligned}$$

选律：

$$\hat{\mu}_1 = \left(\frac{\partial \hat{\mu}}{\partial x} \right)_0 \neq 0$$

$$\Delta v = v' - v'' = \pm 1$$

因此，同核双原子分子无纯振动光谱。

4、谱带位置：

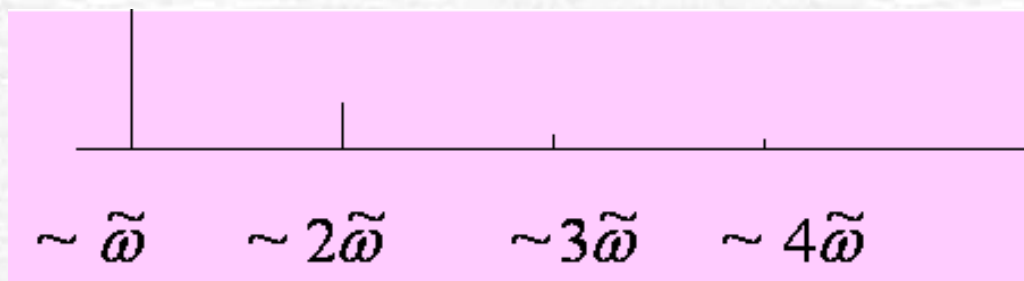
$$\tilde{\nu} = \frac{E' - E''}{hc} = \frac{\left(v' + \frac{1}{2}\right)hc\tilde{\omega} - \left(v'' + \frac{1}{2}\right)hc\tilde{\omega}}{hc} = \tilde{\omega}$$

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}$$

$$\Delta v = v' - v'' = \pm 1$$

谐振子模型下，振动吸收光谱只有一条谱线。

实验中确实观察到一个强吸收，但也观察到一些较弱吸收，这表明谐振子模型还不足以解释所有的实验事实。



三、非谐性修正

1、势能函数

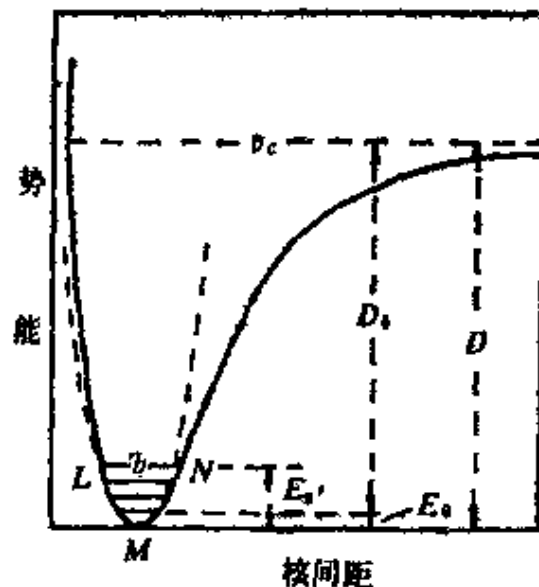
合理的势能函数应具有以下特点：

- A、核间距 $\rightarrow 0$, $V(x) \rightarrow \infty$
- B、平衡核间距, $V(x)$ 最小
- C、核间距 $\rightarrow \infty$, $V(x) \rightarrow V_0$

Morse 经验势函数：

$$V(r) = D \left[1 - e^{-\beta(r-r_0)} \right]^2$$

而谐振子势为抛物线，与实际势能函数有一定的差别。



一般地，势函数可在平衡位置附近展开为：

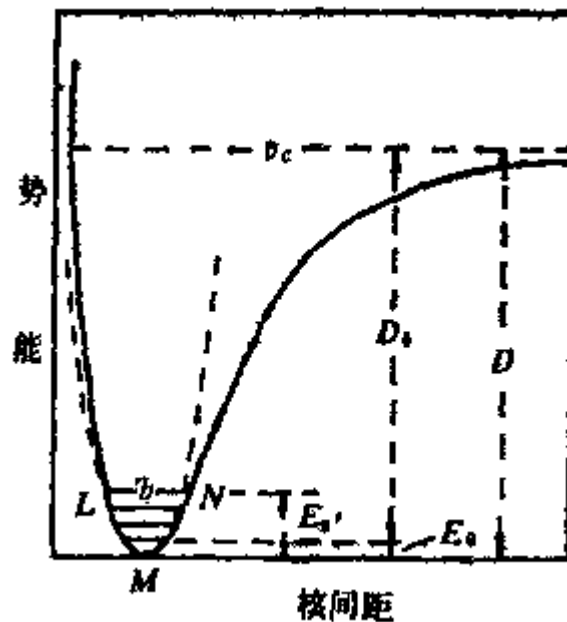
$$V(r) = V(r_0) + \left(\frac{dV}{dr} \right)_{r_0} (r - r_0) + \frac{1}{2} \left(\frac{d^2V}{dr^2} \right)_{r_0} (r - r_0)^2 + \frac{1}{6} \left(\frac{d^3V}{dr^3} \right)_{r_0} (r - r_0)^3 + \dots$$

谐振子近似实际上是只考虑到势能展开第二项，非谐性修正主要需要考虑的是三次项。

即：

$$V(x) = \frac{1}{2} kx^2 - \frac{1}{6} k_1 x^3$$

其中 k_1 为正值。



2、能量修正

把三次项作为微扰处理，可得（利用递推公式）：

$$E_v = \left(v + \frac{1}{2}\right) hc\tilde{\omega} - \left(v + \frac{1}{2}\right)^2 hc\tilde{\omega}\chi$$

v 为振动量子数

$\chi > 0$ ，称非谐性常数，其值很小， ~ 0.02

例：

$$HCl : \chi = 0.01715$$

则振动零点能：

$$E_0 = \frac{1}{2} hc\tilde{\omega} - \frac{1}{4} hc\tilde{\omega}\chi$$

振动能级差：

$$\Delta E_v = E_{v+1} - E_v = hc\tilde{\omega} - 2(v+1)hc\tilde{\omega}\chi$$

它与量子数 v 有关，表明能级非等间隔。

3、选律修正

允许跃迁要求：

$$\langle \hat{\mu} \rangle_{v'v''} = \langle \psi_{v'} | \hat{\mu} | \psi_{v''} \rangle \neq 0$$

对非谐项作为微扰处理，可得一级修正波函数，其形式大致为：

$$\begin{aligned}\psi_{v'} &= \psi_{v'}^{(0)} + c_1' \psi_{v'\pm 1}^{(0)} + c_2' \psi_{v'\pm 2}^{(0)} + \cdots \\ \psi_{v''} &= \psi_{v''}^{(0)} + c_1'' \psi_{v''\pm 1}^{(0)} + c_2'' \psi_{v''\pm 2}^{(0)} + \cdots\end{aligned}$$

电偶极矩算符考虑到一阶导数项，可得选律为：

$$\hat{\mu}_1 = \left(\frac{\partial \mu}{\partial x} \right)_0 \neq 0, \quad \Delta v = v' - v'' = \pm 1, (\pm 2, \pm 3, \cdots)$$

$$\psi_n^{(1)} = \sum_{m \neq n} \frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)}$$

$$\begin{aligned}x^3 |n\rangle &= \frac{1}{2\sqrt{2}\alpha^3} [(\sqrt{n(n-1)(n-2)} |n-3\rangle + 3n\sqrt{n} |n-1\rangle + \\ &\quad + 3(n+1)\sqrt{n+1} |n+1\rangle + \sqrt{(n+1)(n+2)(n+3)} |n+3\rangle]\end{aligned}$$

4、谱带位置

(i) 对于 $v'' \rightarrow v'$ 的任意跃迁:

$$\tilde{\nu} = \frac{E_{v'} - E_{v''}}{hc} = (v' - v'')\tilde{\omega} - \left[\left(v' + \frac{1}{2} \right)^2 - \left(v'' + \frac{1}{2} \right)^2 \right] \chi \tilde{\omega}$$

但室温下:

$$kT \sim 411.24 \times 10^{-16} \text{ erg} \sim 207 \text{ cm}^{-1}$$

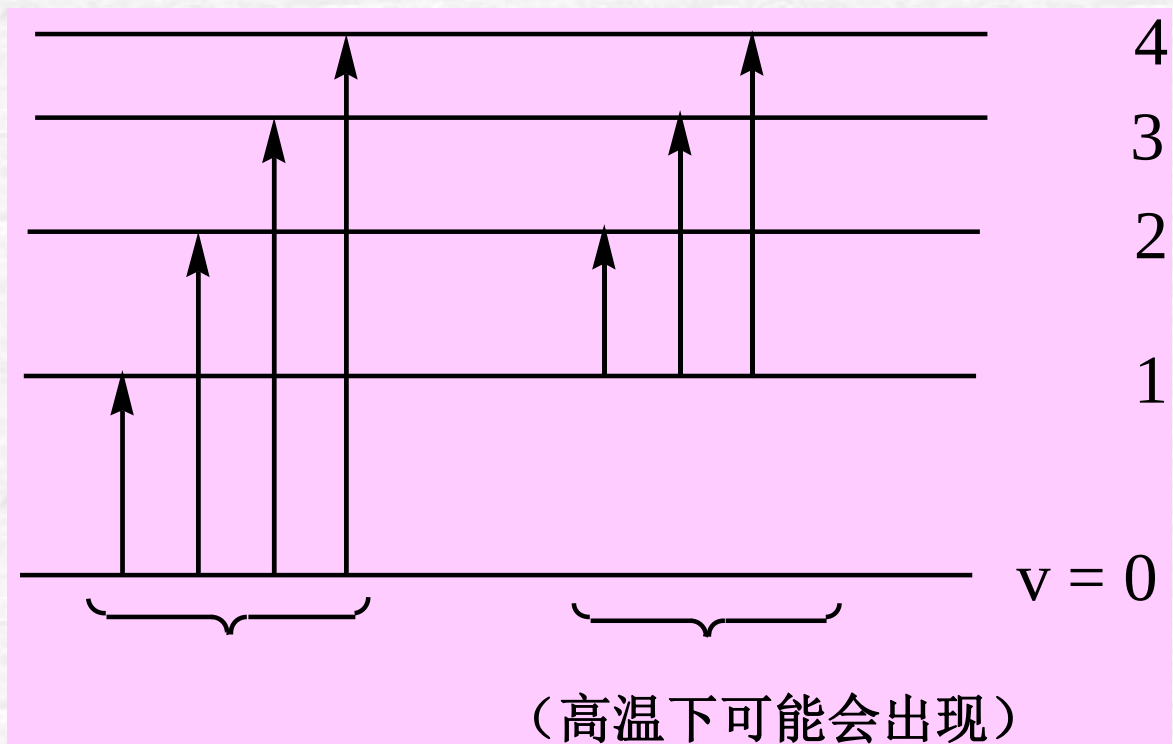
双原子分子的振动激发态能量比这大得多, 例如

$$HCl : \quad \tilde{\nu} \sim 2890 \text{ cm}^{-1}$$

根据Boltzman分布律, 大多数分子常温下处于振动基态:

$$n = n_0 e^{-\frac{\Delta E}{kT}}, \quad \Delta E = E - E_0$$

分子振动能级与吸收跃迁示意图



(接前页)

$$\tilde{\nu} = (\nu' - \nu'')\tilde{\omega} - \left[\left(\nu' + \frac{1}{2} \right)^2 - \left(\nu'' + \frac{1}{2} \right)^2 \right] \chi \tilde{\omega}$$

(ii) 对于 $(\nu'' \rightarrow \nu') = (0 \rightarrow \nu')$ 的跃迁:

$$\tilde{\nu} = \nu' \tilde{\omega} - \nu'(\nu' + 1)\chi \tilde{\omega} = [1 - (\nu' + 1)\chi] \tilde{\omega} \nu'$$

基频 $(0 \rightarrow 1)$, 为最强的吸收:

$$\tilde{\nu}_0 = (1 - 2\chi)\tilde{\omega}$$

$$\tilde{\nu}_0 \sim \tilde{\omega}$$

第一泛频 $(0 \rightarrow 2)$, 为次强的吸收:

$$\tilde{\nu}_1 = (1 - 3\chi)2\tilde{\omega}$$

$$\tilde{\nu}_1 \sim 2\tilde{\omega}$$

第二泛频 $(0 \rightarrow 3)$:

$$\tilde{\nu}_2 = (1 - 4\chi)3\tilde{\omega}$$

$$\tilde{\nu}_2 \sim 3\tilde{\omega}$$

式:

$$\tilde{\nu} = \nu' \tilde{\omega} - \nu'(\nu'+1)\chi\tilde{\omega}$$

可归纳为 ν' 的二项式:

$$\tilde{\nu} = (\tilde{\omega} - \chi\tilde{\omega})\nu' - \chi\tilde{\omega}\nu'^2, \quad \nu' = 1, 2, \dots$$

或改写为:

$$\tilde{\nu} = a\nu' - b\nu'^2, \quad \nu' = 1, 2, \dots$$

其中:

$$\begin{aligned} a &= \tilde{\omega} - \chi\tilde{\omega} \\ b &= \chi\tilde{\omega} \end{aligned}$$

这正是本节开始时提到的纯振动谱的经验公式。

四、应用

1、力常数

利用实验测得： $a = \tilde{\omega} - \chi\tilde{\omega}, \quad b = \chi\tilde{\omega}$

则力常数可通过特征频率得到：

$$k = \mu(2\pi\tilde{\omega})^2$$

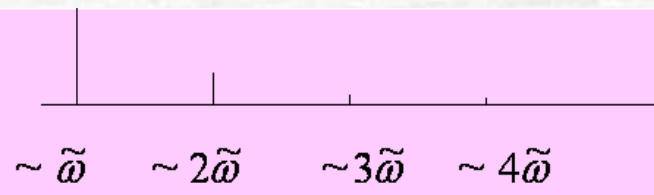
μ 为折合质量

$$\tilde{\omega} = \frac{1}{2\pi c} \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

力常数的大小近似反映了化学键的强弱，力常数越大，表明原子间结合越强，相应的化学键越强。

注意，因：

$$\tilde{V}_0 \neq \tilde{\omega},$$



不能简单地用基频代替特征频率计算力常数。

2、振动离解能

离解能是指由稳定双原子分子分解成原子所需能量。

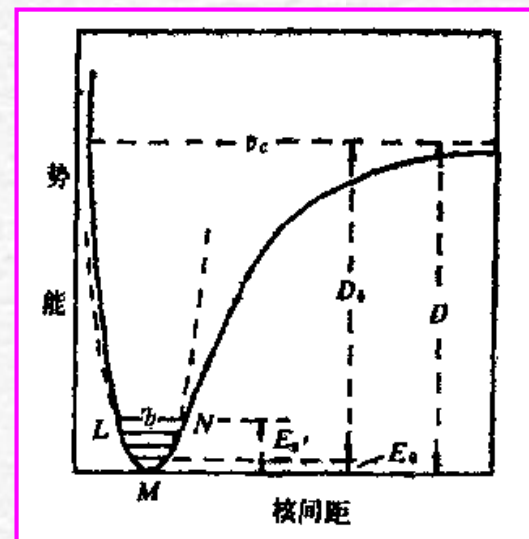


Morse势：

$$V(r) = D_e \left[1 - e^{-\beta(r-r_0)} \right]^2$$

D_e — 势能曲线最低点

D_0 — 从振动基态离解



振动能级间隔：

$$\Delta E = E_v - E_{v-1} = hc\tilde{\omega} - 2vhc\chi\tilde{\omega}$$

能级差随 v 增大而减小。当连续能级开始出现，表明粒子处于非束缚态。即：双原子分子发生解离。

$$hc\tilde{\omega} - 2vhc\tilde{\omega}\chi = 0$$

得：

$$v_{\max} = \left[\frac{1}{2\chi} \right]$$

由：

$$V_{\max} = \left[\frac{1}{2\chi} \right]$$

平衡离解能为：

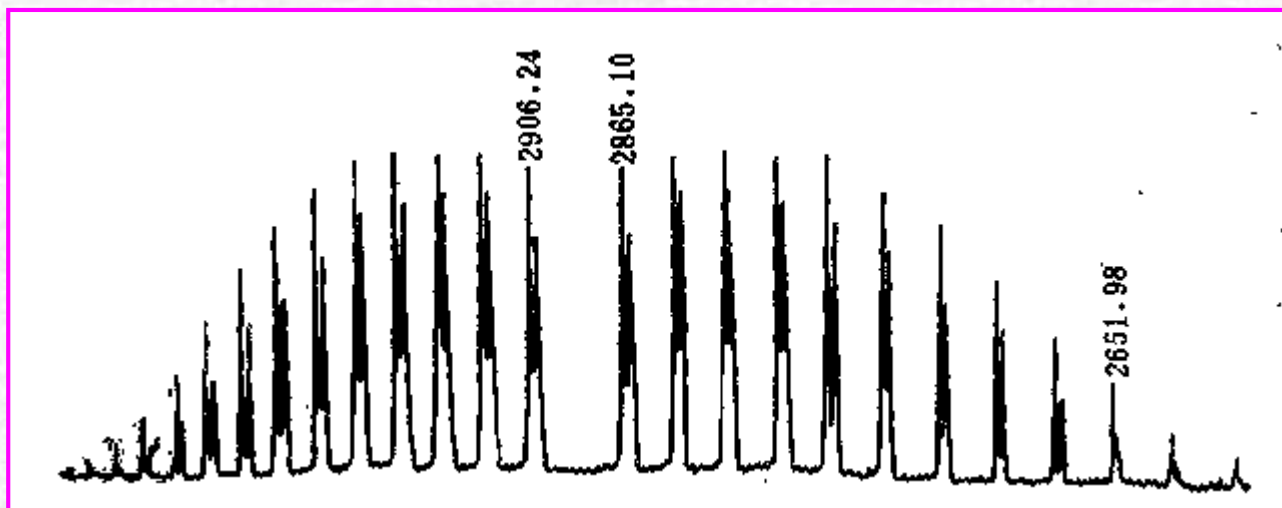
$$D_e = E_{V_{\max}} = \left(\frac{1}{2\chi} + \frac{1}{2} \right) hc\tilde{\omega} - \left(\frac{1}{2\chi} + \frac{1}{2} \right)^2 hc\tilde{\omega}\chi \approx \frac{1}{4\chi} hc\tilde{\omega}$$

零点离解能为：

$$D_0 = D_e - E_0 \approx hc\tilde{\omega} \left(\frac{1}{4\chi} - \frac{1}{2} \right)$$

五、振—转光谱（振转光谱的精细结构）

实验证明：双原子分子的振动光谱是有结构的，每一谱带包含很多谱线。



原因：振动态、转动态同时改变。

1、振转作用与振转能级

$$E_{v,J} = \left(v + \frac{1}{2}\right) hc\tilde{\omega} - \left(v + \frac{1}{2}\right)^2 hc\tilde{\omega}\chi + J(J+1)hcB - J^2(J+1)^2 hcD \\ - \left(v + \frac{1}{2}\right) J(J+1) hc\alpha$$

其中：B 为转动常数； α 为振—转作用常数（一般小于1 cm⁻¹）。

引入有效转动常数 B_v （它与量子数v有关）：

$$B_v = B - \alpha \left(v + \frac{1}{2}\right)$$

$$B = \frac{h}{8\pi^2 \mu r_0^2} \rightarrow B_v = \frac{h}{8\pi^2 \mu} \left\langle \frac{1}{r^2} \right\rangle_v$$

忽略离心畸变，则振转能级：

$$E_{v,J} \approx \left(v + \frac{1}{2}\right) hc\tilde{\omega} - \left(v + \frac{1}{2}\right)^2 hc\tilde{\omega}\chi + J(J+1)hcB_v$$

2、振-转跃迁选律

(i) 电子态为 Σ (大多数双原子分子)

$$\Delta v = v' - v'' = \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\Delta J = J' - J'' = \pm 1$$

(与纯振动及纯转动的选律相同)

(ii) 电子态为非 Σ : (少数双原子分子, 如NO)

$$\Delta v = v' - v'' = \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\Delta J = J' - J'' = 0, \pm 1$$

3、振动谱的转动结构

(i) 电子谱项为 $^1\Sigma$, (例如, HCl)

选律为:

$$\Delta v = v' - v'' = \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\Delta J = J' - J'' = \pm 1$$

例如, 对于吸收谱基本谱带 (基频) 的精细结构:

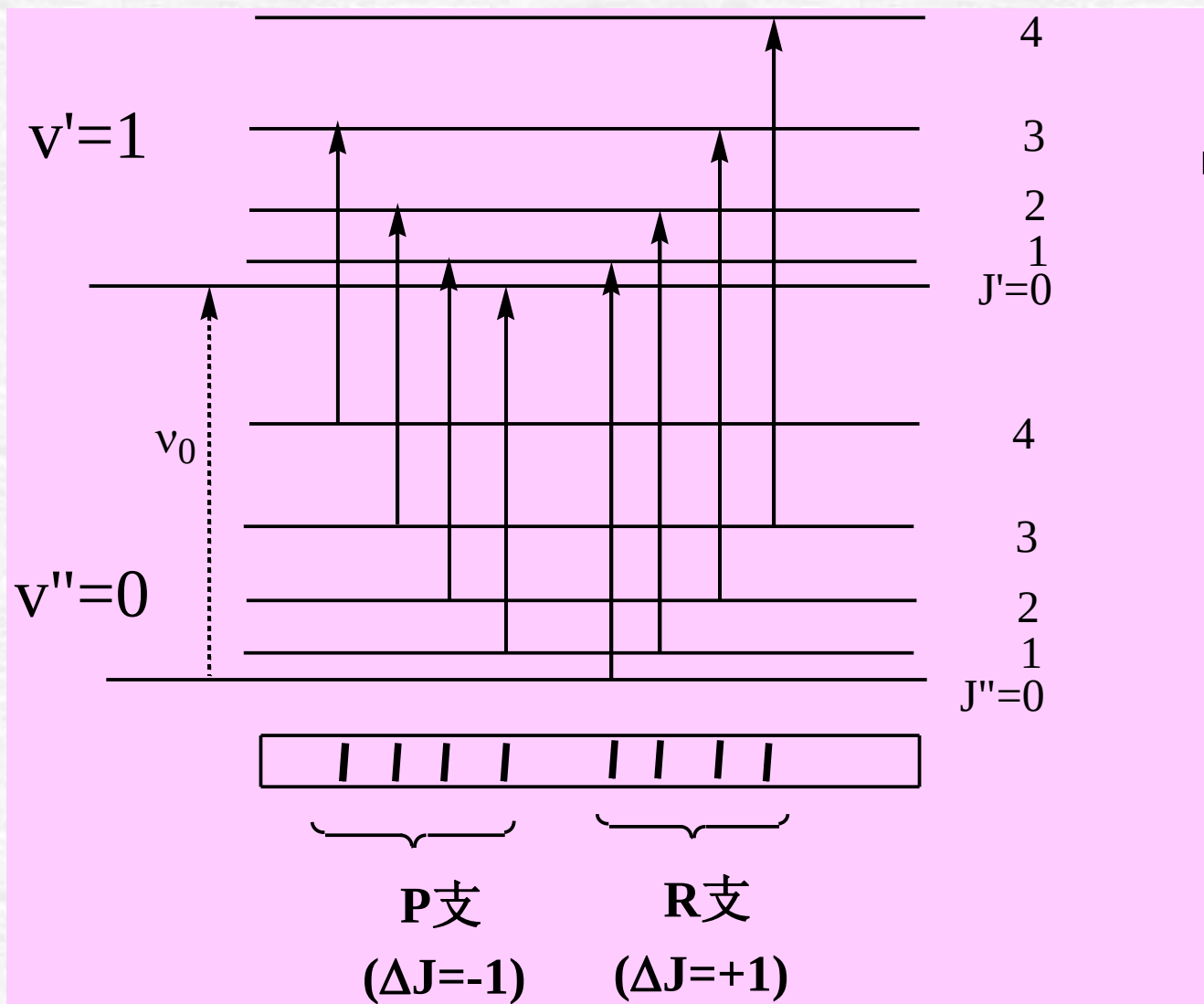
振动量子数:

$$v'' = 0, \quad v' = 1$$

转动量子数:

$$\Delta J = J' - J'' = \begin{cases} -1 & P \text{支} \\ +1 & R \text{支} \end{cases}$$

吸收红外基本谱带的转动跃迁示意图(1)



下面求振转谱线位置

由：

$$E_{v,J} = \left(v + \frac{1}{2}\right)hc\tilde{\omega} - \left(v + \frac{1}{2}\right)^2 hc\tilde{\omega}\chi + J(J+1)hcB_v$$

可得振转跃迁谱线位置：

$$\tilde{\nu}(v'', J'' \rightarrow v', J') = \tilde{\nu}_0 + B_{v'}J'(J'+1) - B_{v''}J''(J''+1)$$

其中：

$$\tilde{\nu}_0 = (v' - v'')\tilde{\omega} - \left[\left(v' + \frac{1}{2}\right)^2 - \left(v'' + \frac{1}{2}\right)^2 \right] \tilde{\omega}\chi$$

为纯振动能量差，称为谱带的中心频率、零线、基线。

注意中心频率不对应一个真实跃迁，因为：

$$J''=0 \xrightarrow{\times} J'=0$$

由上页公式：

$$\tilde{\nu} = \tilde{\nu}_0 + B_{v'} J'(J'+1) - B_{v''} J''(J''+1)$$

对于P支：

$$J' = J'' - 1, \quad J'' = 1, 2, \dots$$

则：

$$\tilde{\nu}_P = \tilde{\nu}_0 + B_{v'}(J''-1)J'' - B_{v''}J''(J''+1)$$

故：

$$\tilde{\nu}_P = \tilde{\nu}_0 - (B_{v'} + B_{v''})J'' + (B_{v'} - B_{v''})J''^2$$

对于R支：

$$J' = J'' + 1, \quad J'' = 0, 1, 2, \dots$$

可得：

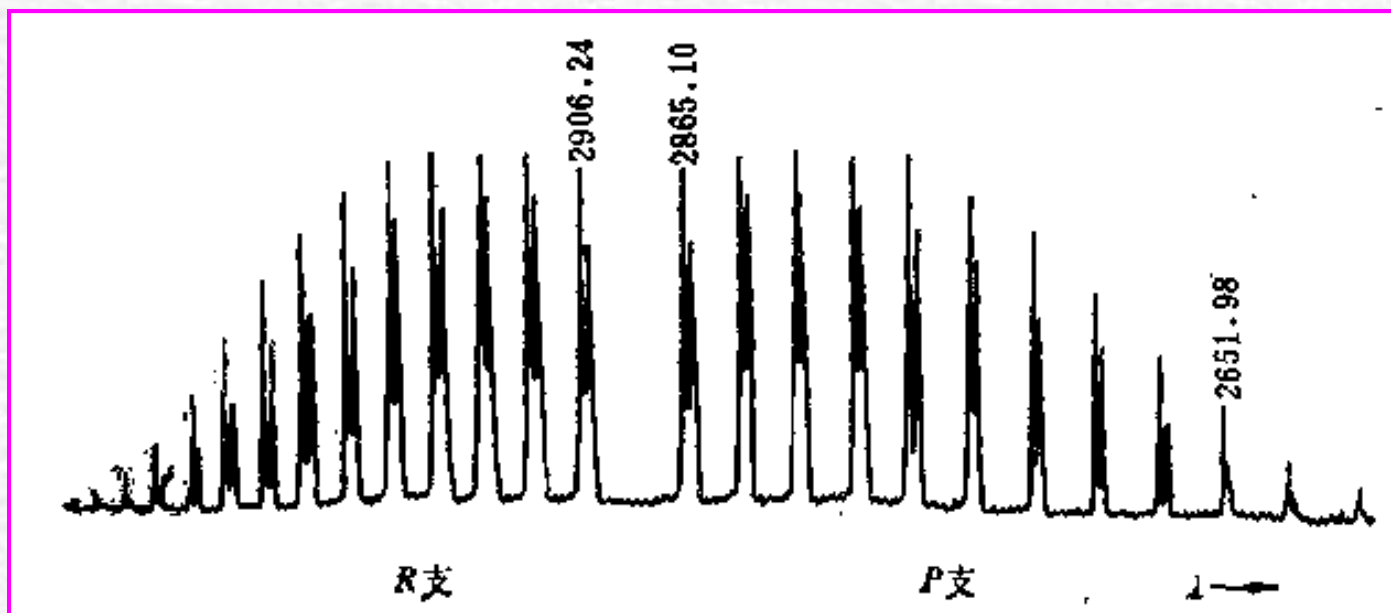
$$\tilde{\nu}_R = \tilde{\nu}_0 + (B_{v'} + B_{v''})(J''+1) + (B_{v'} - B_{v''})(J''+1)^2$$

P支、R支的公式可合并写为：

$$\tilde{\nu} = \tilde{\nu}_0 + (B_{v'} + B_{v''})m + (B_{v'} - B_{v''})m^2$$

$$m = \pm 1, \pm 2, \dots$$

HCl的红外吸收光谱（基本谱带）精细结构：



A、谱带间隔不均匀，两头差别较明显；

B、双峰：Cl的同位素效应： ^{35}Cl , ^{37}Cl

(ii) 基电子态为非 $^1\Sigma$ 态

(如:NO分子)

P支:
$$\tilde{\nu}_P = \tilde{\nu}_0 - (B_{v'} + B_{v''})J'' + (B_{v'} - B_{v''})J''^2$$

R支:
$$\tilde{\nu}_R = \tilde{\nu}_0 + (B_{v'} + B_{v''})(J''+1) + (B_{v'} - B_{v''})(J''+1)^2$$

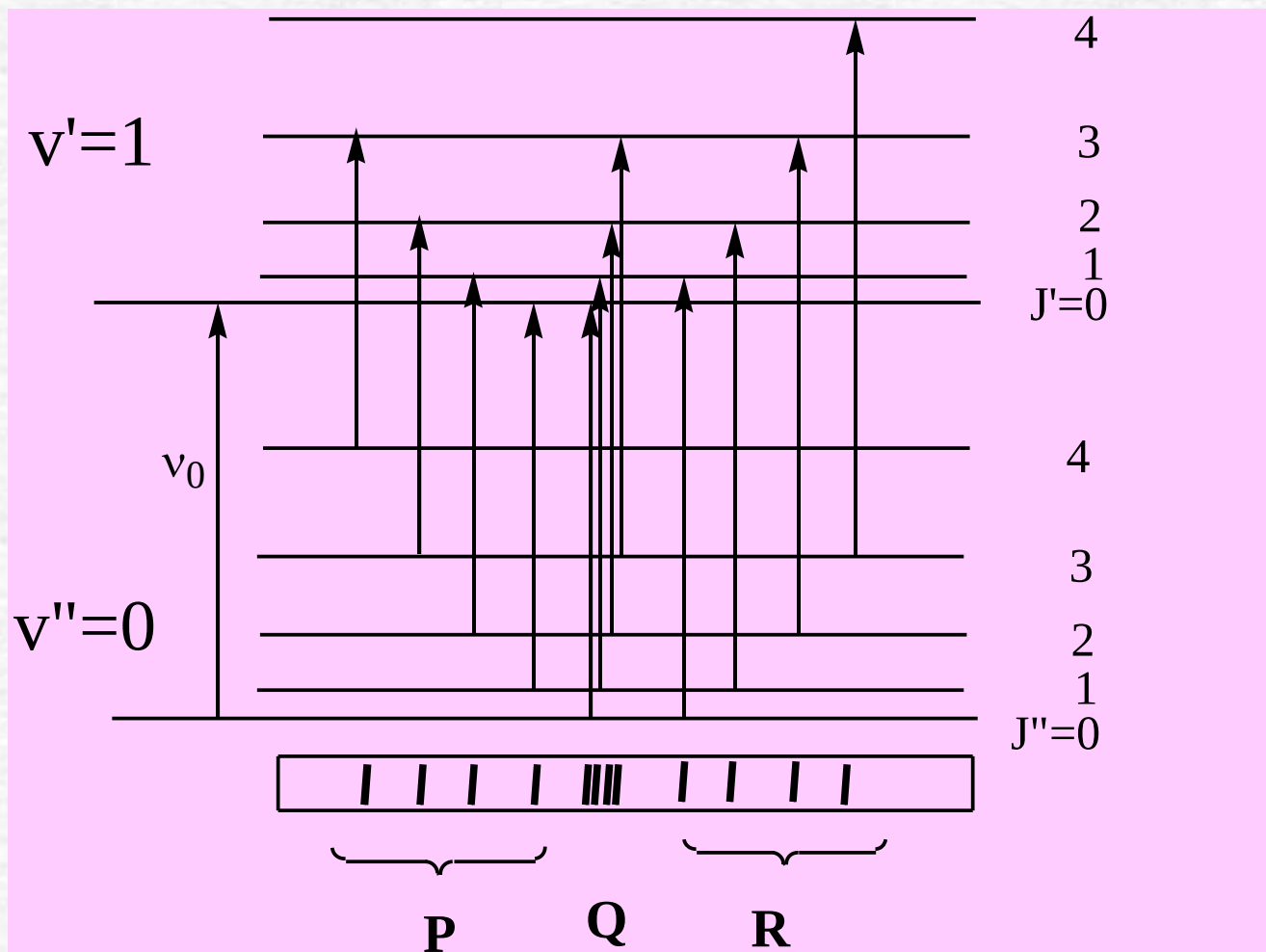
Q支:
$$J' = J'', \quad J'' = 1, 2, \dots$$

$$\tilde{\nu}_Q = \tilde{\nu}_0 + (B_{v'} - B_{v''})J''(J''+1)$$

由于 $B_{v'}$ 与 $B_{v''}$ 差别较小, 后项较小。因此Q支包含很多密集的谱线。

注意: ν_0 对应一个真实的跃迁, 是Q支的一条线($J: 0 \rightarrow 0$)。

吸收红外基本谱带的转动跃迁示意图 (2)



4、振—转光谱的应用

由振—转谱线的位置可以拟合出上、下振动态的有效转动常数，进一步确定振—转耦合常数和转动常数以及力常数。

以基本谱带为例：

$$\tilde{\nu} = \tilde{\nu}_0 + (B_1 + B_0)m + (B_1 - B_0)m^2$$

$$m = \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\tilde{\nu} \rightarrow B_1, B_0 \rightarrow \alpha, B \rightarrow I \rightarrow r_0$$

$$B_v = B - \alpha \left(v + \frac{1}{2} \right)$$

$$B = \frac{h}{8\pi^2 \mu r_0^2}$$

$$\tilde{\nu}_0 = \tilde{\omega} - 2\tilde{\omega}\chi \approx \tilde{\omega} \rightarrow k$$

§ 8-4 双原子分子的电子光谱

一、双原子分子的光谱项和电子跃迁选律

光谱项：

$$\Lambda = \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ \Sigma & \Pi & \Delta & \Phi \end{matrix}$$

电子跃迁选律：

$$\Delta S = 0, \quad \Delta \Lambda = 0, \pm 1, \\ \Sigma^+ \leftrightarrow \Sigma^+, \quad \Sigma^- \leftrightarrow \Sigma^-, \quad g \leftrightarrow u$$

例：O₂分子的基态光谱项：

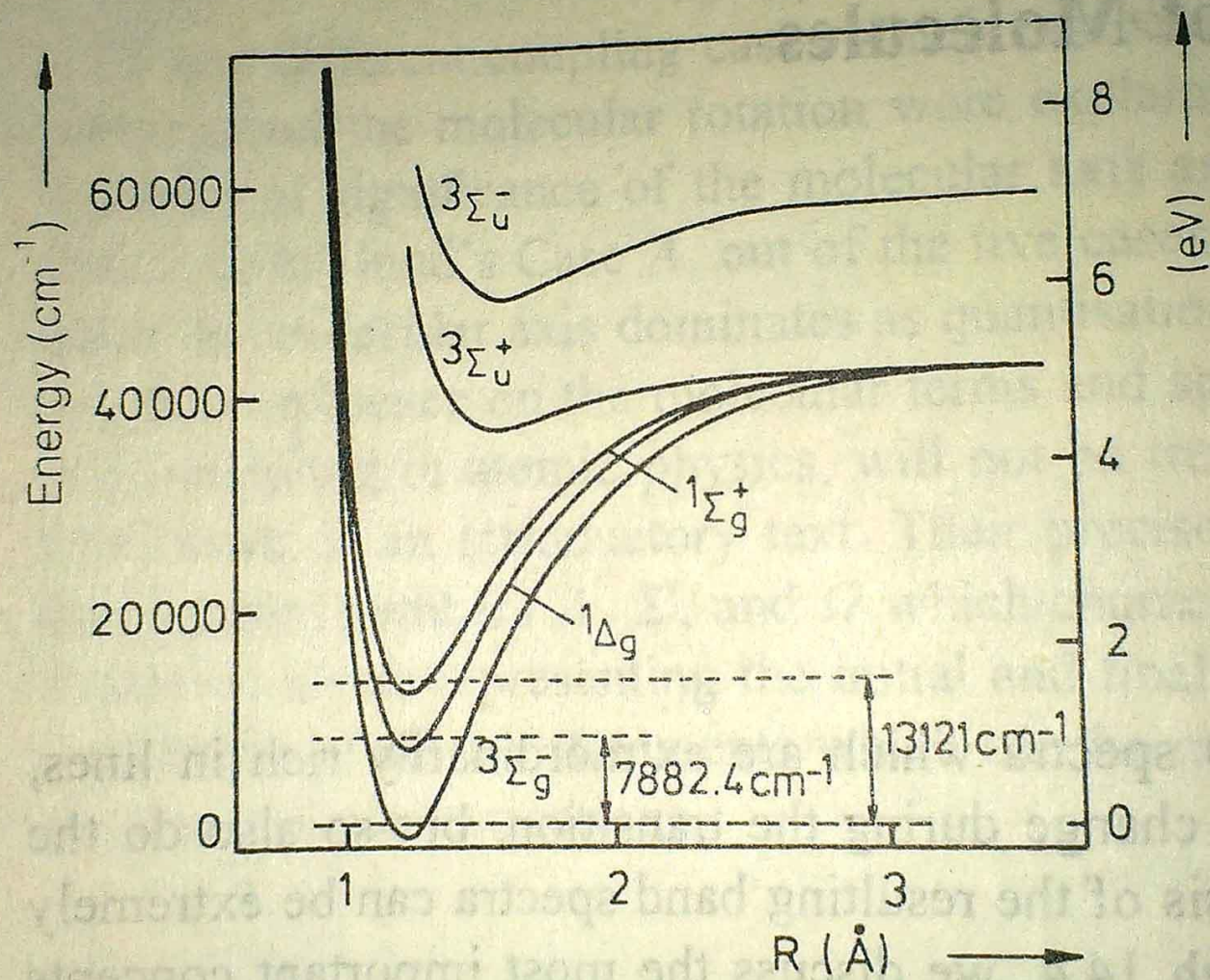
$$X^3\Sigma_g^-$$

几个较低的激发态光谱项：

$$a^1\Delta_g, b^1\Sigma_g^+; A^3\Sigma_u^+, B^3\Sigma_u^-$$

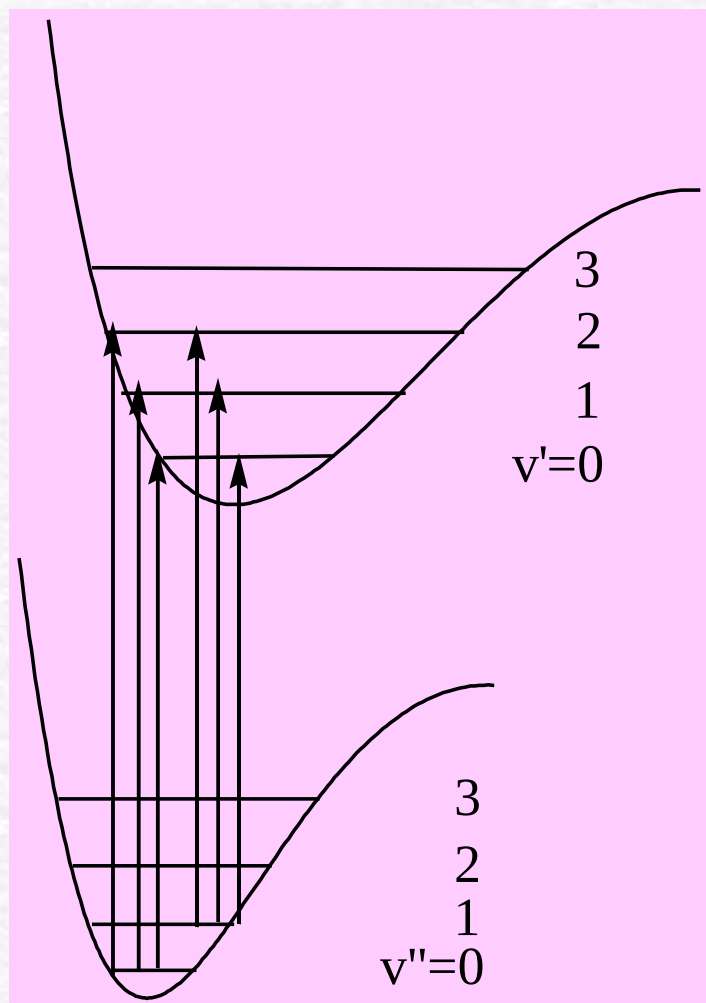
允许跃迁：

$$X^3\Sigma_g^- \rightarrow B^3\Sigma_u^-$$



二、电子跃迁的振动结构

两个电子态之间的跃迁往往伴随振动态的改变。



由于两个电子态的势能面的形状、平衡构型不同，即使是在谐振子近似下，振动波函数也不正交。

选律：

$$\Delta v = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

电子-振动能级：

$$E_{eV} = E_e + \left(v + \frac{1}{2} \right) hc\tilde{\omega} - \left(v + \frac{1}{2} \right)^2 hc\tilde{\omega}\chi$$

电子-振动跃迁波数：

$$\begin{aligned}\tilde{\nu}(\nu'' \rightarrow \nu') &= \frac{E'_{eV} - E''_{eV}}{hc} \\&= \frac{\Delta E}{hc} + \left(\nu' + \frac{1}{2} \right) \tilde{\omega}' - \left(\nu' + \frac{1}{2} \right)^2 \tilde{\omega}' \chi' - \left(\nu'' + \frac{1}{2} \right) \tilde{\omega}'' + \left(\nu'' + \frac{1}{2} \right)^2 \tilde{\omega}'' \chi'' \\&= \tilde{\nu}_{00} + (a' \nu' - b' \nu'^2) - (a'' \nu'' - b'' \nu''^2)\end{aligned}$$

其中：

$$a = \tilde{\omega} - \chi\tilde{\omega}$$

$$b = \chi\tilde{\omega}$$

注意上下电子态的特征波数与非谐性常数不同。

接上页：

$$\tilde{\nu}(\nu'' \rightarrow \nu') = \tilde{\nu}_{00} + (a'\nu' - b'\nu'^2) - (a''\nu'' - b''\nu''^2)$$

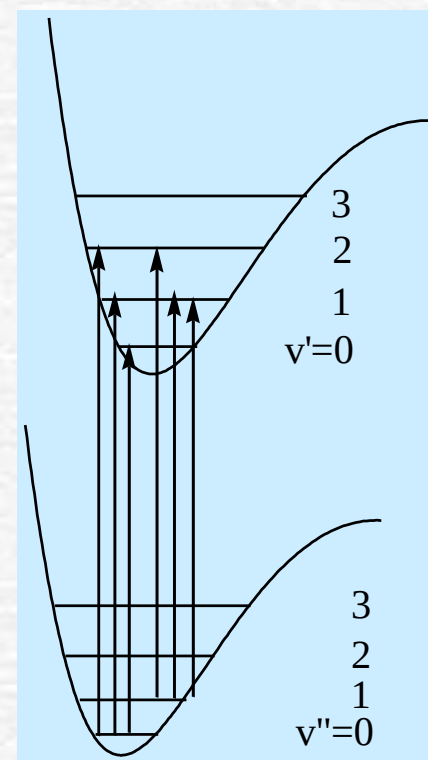
式中0—0跃迁能：

$$\tilde{\nu}_{00} = \frac{\Delta E}{hc} + \frac{E'_0 - E''_0}{hc}$$

ΔE 是势能曲线最低点之差，

振动零点能：

$$E_0 = \frac{1}{2}hc\tilde{\omega} - \frac{1}{4}hc\tilde{\omega}\chi$$



（即：0—0跃迁能不是势能面最低点的能量之差，它包括了零点振动能）

上式是电子-振动谱带满足的一般公式，实际工作中经常对某一带系进行分析。

例如，零谱带系： $\nu''=0$ 的 ν' 进行式带系。

$$\tilde{\nu} = \tilde{\nu}_{00} + (a'\nu' - b'\nu'^2)$$

$$\tilde{\nu}_{0 \rightarrow 1}$$

相当于纯振动谱的基频

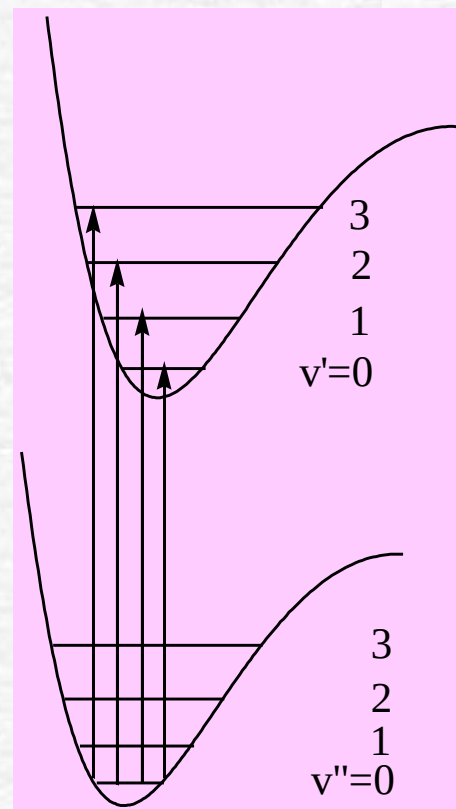
$$\tilde{\nu}_{0 \rightarrow 2}$$

相当于纯振动谱的第一泛频

$$\tilde{\nu}_{0 \rightarrow 3}$$

相当于纯振动谱的第二泛频

可见解析电子-振动吸收谱可以提供上电子态（激发态）的振动能级信息。



零谱带系通常是电子-振动吸收光谱中最强的带系，因为室温下，分子一般处于振动基态。

3、Franck-Condon原理

Franck-Condon原理是用来解释电子跃迁过程中光谱强度分布的一个原理。

F-C原理：电子跃迁过程中，分子核间距的变化可以忽略。

势能曲线之间垂直向上或向下跃迁的几率最大（垂直跃迁原理）。

直观解释：电子质量轻，运动快，当电子从初态跃迁到末态时，分子中的原子核来不及改变位置，因此保持初态时的核间距。

这样对于从下电子态的基振动态到上电子态各个振动态的跃迁以垂直跃迁（即核间距与基态一样的振动态的跃迁）发生的几率最大，因此又称垂直跃迁原理。

假定，初、末态：

$$\psi_{v''}(\vec{R})\Phi_{e''}(\vec{r}, \vec{R}) \quad , \quad \psi_{v'}(\vec{R})\Phi_{e'}(\vec{r}, \vec{R})$$

则跃迁矩：

$$\langle \mu \rangle_{fi} = \int \psi_{v'}^* \psi_{v''} \left(\int \Phi_{e'}^* \hat{\mu} \Phi_{e''} d\vec{r} \right) d\vec{R} = \mu_e^0 \int \psi_{v'}^* \psi_{v''} d\vec{R}$$

上式采用：

$$\int \Phi_{e'} \hat{\mu} \Phi_{e''} d\vec{r} = \mu_e(\vec{R}) \approx \mu_e^0(\vec{R}_0) = \mu_e^0$$

这被称为Condon近似（电子跃迁矩与R无关）

振动波函数重叠积分称 F-C factor：

$$\int \psi_{v'}^* \psi_{v''} d\vec{R} = \langle v' | v'' \rangle$$

易见：

$$I \propto |\langle v' | v'' \rangle|^2$$

即：跃迁几率（吸收谱带强度）正比于F-C因子的平方。

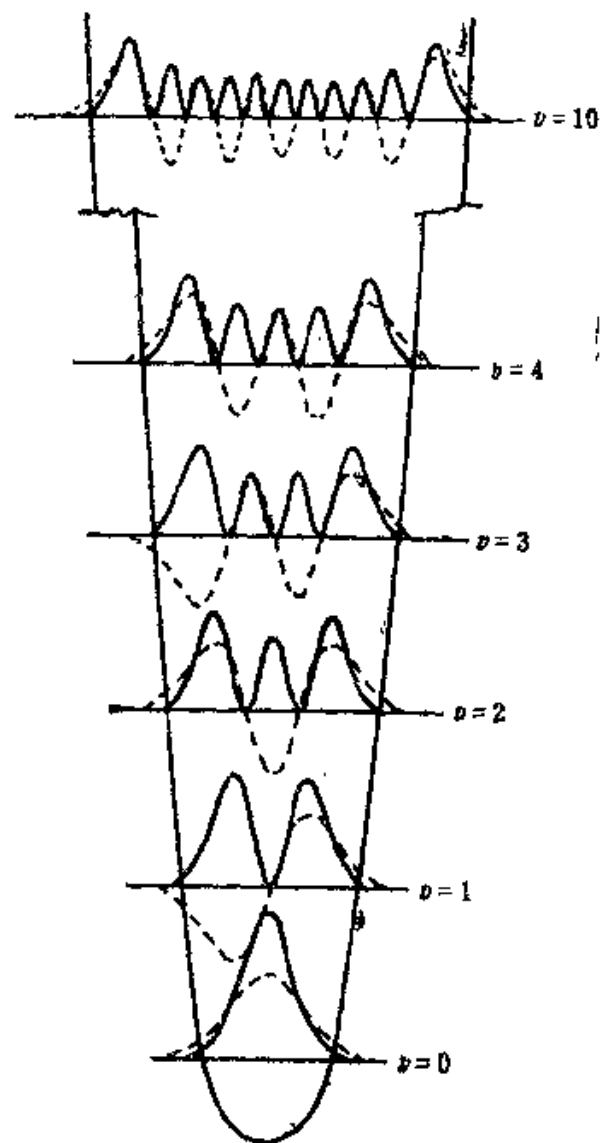
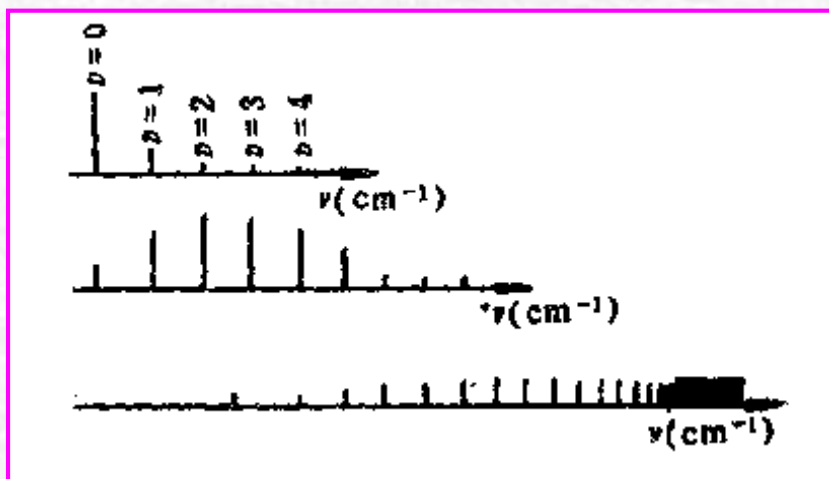


图 7.21 双原子分子谐振子的波函数和几率密度

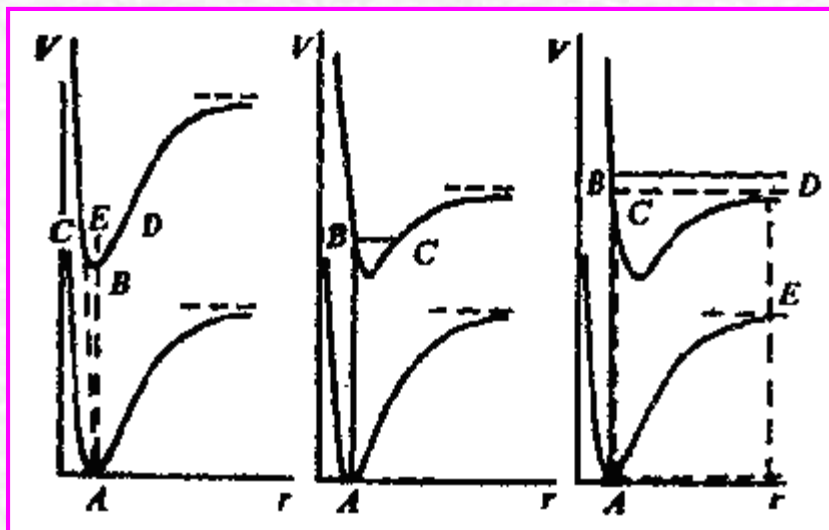
振动结构的强度分布

(i) 吸收谱 (零谱带系)



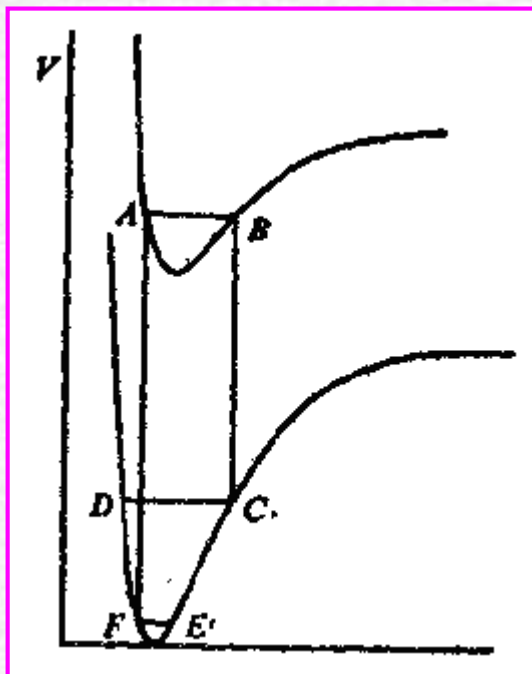
上下电子态平衡核间距差不多时，以 $0 \rightarrow 0$ 跃迁强度最大，其他带强度递减。

上下电子态平衡核间距差别较大，谱带强度先递增，后递减，有一最强带在中间。



上下电子态平衡核间距差别较大，且上电子态较浅，则谱带先逐渐增强，最后到达连续连续区。

(ii) 发射谱



如果分子处于上电子态的某一振动激发态向下跃迁，给出发射谱。分子在激发态上，核间距为 r_A 和 r_B 的可能性最大，（或从经典物理的角度来看，最大振幅处速度为0，停留时间最长）。在向下跃迁时，根据F—C原理，应从A和B点垂直向下跃迁，可以会落在下电子态的两个不同的振动能级上。

因此发射谱经常出现两个强度最强的谱带。

通过振动结构强度分析，可从实验上定性或半定量地确定分子的电子激发态势能面性质。

本章小结

分子光谱的分类。

双原子分子的转动光谱及其应用：

刚性转子、非刚性转子、跃迁选律、谱线位置的计算、转动常数、键长、同位素效应。

双原子分子的振动光谱及其应用：

谐振子、非谐振常数、跃迁选律、力常数、离解能。

双原子分子的电子光谱：光谱项、选律、电子光谱的振动结构。